

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

15 %

Trilha

Fórum

▶

Lab 1 - Cenário 3 - Software e Soluções na Nuvem - Parte 2/2

video

06:10

▶

Lab 1 - Cenário 3 - Manutenção, Segurança e Recursos Humanos

video

03:47

▶

Lab 1 - Cenário 3 - Custo Total

video

02:53

▶

Lab 1 - Comparativo dos 3 Cenários

video

07:18

▶

Lab 1 - Como Apresentar o Orçamento Final

video

07:35

📖

O Futuro dos Data Lakes e Data Lakehouses

ebook

03:12

📄

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

5. Checkpoint de Conhecimento

▼

6. Preparação do Ambiente de Trabalho Local

▼

O Futuro dos Data Lakes e Data Lakehouses

A discussão sobre o futuro dos Data Lakes e Data Lakehouses é bastante relevante no campo da engenharia de dados e da gestão de grandes volumes de dados.

Vamos analisar as tendências e possíveis evoluções nessas áreas:

Data Lakes

São repositórios de dados armazenados em seu formato natural. Atualmente, eles são essenciais para empresas que coletam grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados.

No futuro, espera-se que os Data Lakes se tornem ainda mais sofisticados com a integração de tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina para análise e processamento de dados. Além disso, a segurança e a governança de dados serão cada vez mais priorizadas para garantir a proteção e a conformidade

regulatória.

Data Lakehouses

Um conceito mais recente que combina elementos dos Data Lakes e dos Data Warehouses tradicionais. Os Data Lakehouses procuram oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade e capacidade de armazenamento dos Data Lakes e a gestão e otimização de desempenho dos Data Warehouses.

Espera-se que os Data Lakehouses continuem evoluindo, especialmente em termos de eficiência de consulta, gerenciamento de metadados e integração com diferentes fontes de dados.

Integração e Interoperabilidade

Um aspecto a se destacar sobre o futuro dos Data Lakes e Data Lakehouses será a integração e interoperabilidade entre diferentes plataformas e tecnologias. Isso inclui a capacidade de se conectar com facilidade a várias fontes de dados, ferramentas de análise e sistemas de inteligência empresarial.

Regulamentações de Dados

Com o aumento do volume de dados e as preocupações com privacidade e segurança, as regulamentações de dados como GDPR e LGPD vão impactar significativamente a forma como os Data Lakes e Data Lakehouses são gerenciados. Isso inclui a necessidade de mecanismos mais robustos para a gestão de consentimentos e a anonimização de dados.

Automação e Self-Service

Uma tendência crescente é a democratização do acesso aos dados. Isso significa tornar os Data Lakes e Data Lakehouses mais acessíveis para usuários não técnicos, através de interfaces intuitivas e ferramentas que permitem o acesso self-service aos dados.

Sustentabilidade e Eficiência Energética

Com o aumento da conscientização sobre questões ambientais, a sustentabilidade e a eficiência energética se tornarão critérios importantes na construção e manutenção de Data Lakes e Data Lakehouses.

Essas são algumas das principais tendências que se espera ver no futuro dos Data Lakes e Data Lakehouses, refletindo a constante evolução no campo da gestão de dados.

The diagram illustrates the architectural differences between three data storage paradigms: Data warehouse, Data lake, and Data lakehouse.

- Data warehouse:** Shows a structured flow from data sources (represented by icons of a document, a database, and a cloud) through a central processing layer (represented by a lightbulb icon) to a single, unified storage layer (represented by a house icon with 'SQL' and 'CDP' labels). Below the storage layer, various data access and analysis tools are shown.
- Data lake:** Shows a similar flow from data sources through a central processing layer, but the storage layer is divided into two distinct sections: 'Data Lake' (top) and 'Data Lake' (bottom), separated by a wavy line. Below the storage layers, various data access and analysis tools are shown.
- Data lakehouse:** Shows a flow from data sources through a central processing layer to a 'Data Lakehouse' storage layer. This layer is further divided into 'Data Lake 1', 'Data Lake 2', and 'Data Lake N'. Below the storage layer, various data access and analysis tools are shown, including 'Metadata APIs', 'SQL APIs', and 'Decorative DataFrames APIs'.

Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨

?

Suporte

🗨